

```
vboxuser@ubuntu1:~  
vboxuser@ubuntu1:~$ echo 'Estudiante: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: Configuracion de la red'  
Estudiante: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: Configuracion de la red  
vboxuser@ubuntu1:~$ ip -br link  
lo                UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>  
enp0s3            UP              08:00:27:36:68:52 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>  
vboxuser@ubuntu1:~$ sudo ip addr add 192.168.56.10/24 dev enp0s3  
[sudo] password for vboxuser:  
vboxuser@ubuntu1:~$ sudo ip route add default via 192.168.56.10  
vboxuser@ubuntu1:~$
```

```
juan@juan:~  
juan@juan:~$ echo 'Estudiante: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: Configuracion de la red'  
Estudiante: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: Configuracion de la red  
juan@juan:~$ sudo ip addr add 192.168.56.10/24 dev enp0s3  
[sudo] password for juan:  
juan@juan:~$ sudo ip addr add 192.168.56.11/24 dev enp0s3  
juan@juan:~$ sudo ip route add default via 192.168.56.11  
juan@juan:~$ ping 192.168.56.10  
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.032 ms  
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.029 ms  
^C  
--- 192.168.56.10 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1029ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.029/0.030/0.032/0.001 ms  
juan@juan:~$
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ echo 'Estudiante: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 1 | Nombre de la actividad: Creacion de la estructura del proyecto'  
Estudiante: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 1 | Nombre de la actividad: Creacion de la estructura del proyecto  
vboxuser@ubuntu1:~$ mkdir examen_so  
vboxuser@ubuntu1:~$ cd examen_so/  
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so$ mkdir datos  
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so$ mkdir respaldos  
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so$ mkdir logs  
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so$ mkdir publico  
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so$
```

```
vboxuser@ubuntu1: ~/examen_so/datos
vboxuser@ubuntu1:~$ ls
Desktop  Downloads  Music      Public  Templates
Documents examen_so  Pictures  snap    Videos
vboxuser@ubuntu1:~$ cd examen_so/
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so$ cd datos/
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ wget https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1022950/3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf
--2026-09-11 04:27:24-- https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1022950/3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf
Resolving www.gob.mx (www.gob.mx)... 2.19.172.19, 2.19.172.29
Connecting to www.gob.mx (www.gob.mx)|2.19.172.19|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2087790 (2.0M) [application/pdf]
Saving to: '3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf'

3.-La_Biblia_de_Lin 100%[=====] 1.99M 8.15MB/s in 0.2s

2026-09-11 04:27:24 (8.15 MB/s) - '3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf' saved [2087790/2087790]

vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ ls
3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$
```

```
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ echo 'Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 2 | Nombre actividad: Configuracion permisos'
Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 2 | Nombre actividad: Configuracion permisos
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ sudo groupadd investigacion
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ sudo groupadd auditoria
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ sudo usermod -aG investigacion vboxuser
vboxuser@ubuntu1:~$ sudo usermod -aG auditoria vboxuser
vboxuser@ubuntu1:~$ groups vboxuser
vboxuser : vboxuser sudo investigacion auditoria
vboxuser@ubuntu1:~$ newgrp investigacion
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ sudo chmod 2770 /home/vboxuser/examen_so/datos
vboxuser@ubuntu1:~$ ls -ld /home/vboxuser/examen_so/datos
drwxrws--- 2 vboxuser investigacion 4096 Sep 11 04:27 /home/vboxuser/examen_so/datos
vboxuser@ubuntu1:~$ sudo chmod 2770 /home/vboxuser/examen_so/logs
vboxuser@ubuntu1:~$ ls -ld /home/vboxuser/examen_so/logs
drwxrws--- 2 vboxuser auditoria 4096 Sep 11 04:00 /home/vboxuser/examen_so/logs
vboxuser@ubuntu1:~$ sudo chmod 700 /home/vboxuser/examen_so/respaldos
vboxuser@ubuntu1:~$ sudo chmod 755 /home/vboxuser/examen_so/publico
vboxuser@ubuntu1:~$ ls -ld /home/vboxuser/examen_so/*
drwxrws--- 2 vboxuser investigacion 4096 Sep 11 04:27 /home/vboxuser/examen_so/datos
drwxrws--- 2 vboxuser auditoria 4096 Sep 11 04:00 /home/vboxuser/examen_so/logs
drwxr-xr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Sep 11 04:00 /home/vboxuser/examen_so/publico
drwx----- 2 vboxuser vboxuser 4096 Sep 11 03:59 /home/vboxuser/examen_so/respaldos
vboxuser@ubuntu1:~$
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ cd /home/vboxuser/examen_so/datos
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ ls -lh
total 2.0M
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 2.0M Sep 18 2025 3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$
```

```
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ echo 'Nombre: Juan Diego Merchan Castillo |
Actividad: 3 | Nombre actividad: Verificacion archivo'
Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 3 | Nombre actividad: Verificac
ion archivo
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ cd /home/vboxuser/examen_so/datos
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ ls -lh
total 2.0M
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 2.0M Sep 18 2025 3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_
H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ file 3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_F
acundo_Arena_compressed.pdf
3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf: PDF document
, version 1.4, 20 page(s)
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ du -h 3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_
Facundo_Arena_compressed.pdf
2.0M 3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ ls -lh 3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor
_Facundo_Arena_compressed.pdf
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 2.0M Sep 18 2025 3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_
H_ctor_Facundo_Arena_compressed.pdf
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$
```

Directorio	Propietario	Grupo	Otros
datos	rwX	rwX	---
logs	rwX	rwX	---
respaldos	rwX	---	---
publico	rwX	r-X	r-X

```
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ echo 'Nombre: Juan Diego Merchan Castillo |
Actividad: 4 | Nombre actividad: Configuracion de politicas de privacidad para
rchivos'
Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 4 | Nombre actividad: Configur
cion de politicas de privacidad para archivos
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ chmod 660 /home/vboxuser/examen_so/datos/*
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ cp /home/vboxuser/examen_so/datos/prueba1.t
t \
> /home/vboxuser/examen_so/publico/
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ chmod 644 /home/vboxuser/examen_so/publico/
rueba1.txt
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$
```

```
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ echo 'Nombre: Juan Diego Merchan Castillo |
Actividad: 5 | Nombre actividad: Creacion archivo TAR GZ'
Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 5 | Nombre actividad: Creacion
archivo TAR GZ
vboxuser@ubuntu1:~/examen_so/datos$ cd /home/vboxuser
vboxuser@ubuntu1:~$ tar -czvf examen_so.tar.gz examen_so/
examen_so/
examen_so/datos/
examen_so/datos/prueba1.txt
examen_so/datos/prueba2.txt
examen_so/datos/3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.p
df
examen_so/logs/
examen_so/publico/
examen_so/publico/prueba1.txt
examen_so/respaldos/
vboxuser@ubuntu1:~$ ls -lh examen_so.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 vboxuser investigacion 1.9M Sep 11 05:23 examen_so.tar.gz
vboxuser@ubuntu1:~$ file examen_so.tar.gz
examen_so.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size modulo 2^32 209
9200
vboxuser@ubuntu1:~$
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ echo 'Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 6 | N
ombre actividad: Configuracion respaldo'
Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 6 | Nombre actividad: Configura
cion respaldo
vboxuser@ubuntu1:~$
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ mkdir -p /home/vboxuser/examen_so/respaldos/recuperacion
vboxuser@ubuntu1:~$ tar -xzf /home/vboxuser/examen_so.tar.gz \
> C /home/vboxuser/examen_so/respaldos/recuperacion/
tar: C: Not found in archive
tar: /home/vboxuser/examen_so/respaldos/recuperacion: Not found in archive
tar: Exiting with failure status due to previous errors
vboxuser@ubuntu1:~$ tar -xzf /home/vboxuser/examen_so.tar.gz \
> -C /home/vboxuser/examen_so/respaldos/recuperacion/
examen_so/
examen_so/datos/
examen_so/datos/prueba1.txt
examen_so/datos/prueba2.txt
examen_so/datos/3.-La_Biblia_de_Linux__USERS_-_H_ctor_Facundo_Arena_compressed.p
df
examen_so/logs/
examen_so/publico/
examen_so/publico/prueba1.txt
examen_so/respaldos/
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ diff -r /home/vboxuser/examen_so \
> /home/vboxuser/examen_so/respaldos/recuperacion/examen_so
Only in /home/vboxuser/examen_so/respaldos: recuperacion
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ echo 'Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 7 | Nombre actividad: Transporte de archivos
entre maquinas virtuales ubuntu'
Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 7 | Nombre actividad: Transporte de archivos entre maquinas virtuales u
buntu
vboxuser@ubuntu1:~$ scp /home/vboxuser/examen_so.tar.gz juan@192.168.56.11:/home/juan/
juan@192.168.56.11's password:
examen_so.tar.gz 100% 1870KB 39.4MB/s 00:00
vboxuser@ubuntu1:~$ sha256sum /home/vboxuser/examen_so.tar.gz
291b16b39b51b8ebf23e3dbf0f85129799d2e07124f6c6204fe74c75cfc00265 /home/vboxuser/examen_so.tar.gz
vboxuser@ubuntu1:~$
```

```
juan@juan:~$ ls -lah /home/juan/
total 2.0M
drwxr-x--- 14 juan juan 4.0K Sep 11 01:28 .
drwxr-xr-x  3 juan juan 4.0K Sep 11 01:24 ..
-rw-r----- 1 juan juan 339 Sep 11 01:16 .bash_history
-rw-r--r--  1 juan juan 220 Sep 10 22:01 .bash_logout
-rw-r--r--  1 juan juan 3.7K Sep 10 22:01 .bashrc
drwx----- 10 juan juan 4.0K Sep 11 01:16 .cache
drwxrwxr-x 12 juan juan 4.0K Sep 11 01:02 .config
drwxr-xr-x  2 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 Desktop
drwxr-xr-x  2 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 Documents
drwxr-xr-x  2 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 Downloads
-rw-rw-r--  1 juan juan 1.9M Sep 11 01:27 examen_so.tar.gz
drwxrwxr-x  4 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 .local
drwxr-xr-x  2 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 Music
-rw-r--r--  1 juan juan 315 Sep 10 22:01 .pam_environment
drwxr-xr-x  2 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 Pictures
-rw-r--r--  1 juan juan 807 Sep 10 22:01 .profile
drwxr-xr-x  2 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 Public
drwx----- 4 juan juan 4.0K Sep 11 01:04 snap
-rw-r--r--  1 juan juan   0 Sep 10 22:17 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 Templates
drwxr-xr-x  2 juan juan 4.0K Sep 10 22:01 Videos
juan@juan:~$ sha256sum /home/juan/examen_so.tar.gz
291b16b39b51b8ebf23e3dbf0f85129799d2e07124f6c6204fe74c75cfc00265 /home/juan/examen_so.tar.gz
juan@juan:~$
```

```
vboxuser@ubuntu1:~$ echo 'Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 8 | Nombre actividad: Comprobacion de proces
s en segundo plano'
Nombre: Juan Diego Merchan Castillo | Actividad: 8 | Nombre actividad: Comprobacion de procesos en segundo plano
vboxuser@ubuntu1:~$ sleep 10000 &
[2] 6621
vboxuser@ubuntu1:~$ ps -p 6621 -o pid,stat,etime,cmd
  PID STAT      ELAPSED CMD
   6621 S           00:10 sleep 10000
vboxuser@ubuntu1:~$ kill 6621
vboxuser@ubuntu1:~$ ps -p 6621 -o pid,stat,etime,cmd
  PID STAT      ELAPSED CMD
[2]+  Terminated      sleep 10000
vboxuser@ubuntu1:~$
```